**Data Structures and algorithms**
Instructor : **Dr.Amin Eskandari**
Head-Ta's : Amir Mohammad Asadjoo, Ali Nikouan
Ta's: Mehdi Heidari, Narges Hosseini, Abolfazl Tadrisi, Arvin Afshari, Amir Arshia Tootoonchi, Fatemeh Feyzi

## سؤال ۱

آرایه زیر را در نظر بگیرید:

A=[42, 17, 35, 8, 29, 14, 31]

فرض کنید الگوریتم Bucket Sort (مرتب‌سازی سطلی) دقیقاً مطابق روش ارائه‌شده در جزوه اجرا شود؛ یعنی شماره سطل هر عنصر با تابع زیر تعیین می‌شود:

get_bucket(x) = x // 10

سپس عناصر داخل هر سطل با یک الگوریتم مرتب‌سازی مقایسه‌ای مرتب شده و در نهایت سطل‌ها به ترتیب شماره جمع‌آوری می‌شوند.

**الف)** وضعیت تمام سطل‌ها را بلافاصله پس از مرحله «پخش کردن» مشخص کنید.

**ب)** پس از مرتب‌سازی عناصر داخل سطل‌ها و انجام مرحله «جمع‌آوری»، آرایه نهایی را بنویسید.

**ج)** توضیح دهید چرا صرفاً قرار دادن عناصر در سطل‌ها، بدون مرتب‌سازی عناصر داخل هر سطل، تضمین نمی‌کند که آرایه نهایی کاملاً مرتب باشد. پاسخ خود را با استفاده از همین آرایه توجیه کنید.

## سؤال ۲

آرایه زیر را در نظر بگیرید:

A=[6, 3, 5, 1, 4, 2]

الگوریتم Bubble Sort (مرتب‌سازی حبابی) را دقیقاً مطابق روش ارائه‌شده در جزوه در نظر بگیرید؛ یعنی در هر دور، پیمایش از انتهای بخش نامرتب آرایه به سمت ابتدای آن انجام می‌شود و هرگاه شرط زیر برقرار باشد، دو عنصر جابه‌جا می‌شوند:

$$A[j]<A[j-1]$$

**الف)** وضعیت آرایه را پس از پایان دو دور کامل الگوریتم Bubble Sort (مرتب‌سازی حبابی) بنویسید. تمام جابه‌جایی‌های لازم را در نظر بگیرید.

**ب)** پس از پایان دور اول و دور دوم، کدام عناصر قطعاً در جایگاه نهایی خود قرار گرفته‌اند؟ پاسخ خود را با توجه به منطق الگوریتم توضیح دهید.

**ج)** در نسخه بهینه‌شده الگوریتم Bubble Sort (مرتب‌سازی حبابی)، اگر در یک دور کامل هیچ جابه‌جایی انجام نشود، چرا می‌توان اجرای الگوریتم را متوقف کرد؟ پاسخ خود را با مفهوم « نابه‌جایی» توضیح دهید.

## سؤال ۳

آرایه زیر شامل اعداد صحیح نامنفی است:

A=[329, 457, 657, 839, 436, 720, 355]

می‌خواهیم این آرایه را با روش Radix Sort (مرتب‌سازی مبنایی) غیر بازگشتی ارائه‌شده در جزوه و در مبنای ۱۰ مرتب کنیم.

**الف)** پس از اجرای مرحله اول، یعنی مرتب‌سازی پایدار عناصر بر اساس رقم یکان، وضعیت آرایه را بنویسید.

**ب)** با استفاده از نتیجه بخش قبل، پس از مرتب‌سازی پایدار بر اساس رقم دهگان، وضعیت جدید آرایه را بنویسید.

**ج)** توضیح دهید چرا در Radix Sort (مرتب‌سازی مبنایی)، پایدار بودن مرتب‌سازی در هر مرحله ضروری است. پاسخ خود را با استفاده از دو عدد متفاوت از همین آرایه که رقم دهگان یکسان دارند، توضیح دهید.

## سؤال ۴

آرایه اولیه زیر را در نظر بگیرید:

A=[7, 4, 6, 2, 5, 1, 3]

فرض کنید الگوریتم Selection Sort (مرتب‌سازی انتخابی) مطابق روش ارائه‌شده در جزوه اجرا شده و در یک لحظه، وضعیت آرایه به شکل زیر مشاهده شده است:

A=[1, 2, 3, 4, 5, 7, 6]

**الف)** با توجه به وضعیت اولیه و وضعیت مشاهده‌شده، حداقل چند مرحله از الگوریتم با قطعیت اجرا شده است؟ استدلال خود را بیان کنید.

**ب)** کدام عناصر در این وضعیت، با قطعیت در جایگاه نهایی خود قرار گرفته‌اند؟ توضیح دهید چرا طبق منطق Selection Sort (مرتب‌سازی انتخابی) این عناصر در مراحل بعدی جابه‌جا نخواهند شد.

**ج)** آیا می‌توان فقط از روی وضعیت مشاهده‌شده، تعداد دقیق مراحل اجراشده را با قطعیت تعیین کرد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

---